ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Математические методы и информационные технологии в экономике»

Лабораторная работа №4

по дисциплине

«Управление проектами в области информационных технологий»

«Сетевое планирование и расчёт критического пути проекта»

Выполнил:
Студент группы ИВТ-244 Шмидт А.В.

_____
(дата, подпись)

Проверил:
Асс. Ли Д.А.

_____
(дата, подпись)

Омск 2026

Введение

Сетевые методы планирования и управления проектами позволяют определить последовательность выполнения работ проекта, оценить его минимально возможную длительность и выявить работы, от которых эта длительность зависит в первую очередь. Основным инструментом такого анализа является сетевой график типа «вершины-работы», в котором каждая работа изображается вершиной, а взаимосвязи между работами — направленными стрелками.

Целью лабораторной работы является получение навыков составления сетевых графиков, расчёта раннего и позднего времени начала работ, нахождения критического пути для графиков типа «вершины-работы».

Для достижения цели в работе решаются следующие задачи:

– сформировать перечень работ проекта и определить их длительность в соответствии с вариантом 11;
– установить требуемую последовательность выполнения работ и выявить для каждой работы непосредственно предшествующие ей работы;
– построить сетевой график проекта;
– вычислить раннее и позднее время начала каждой работы;
– вычислить резервы времени работ;
– найти критические работы и критический путь проекта и отобразить его на сетевом графике;
– выполнить аналогичный расчёт для проекта, заданного сетевым графиком из 15 работ (Задание 2).

Расчёты выполнены по формулам, приведённым в методических указаниях. Все промежуточные вычисления сведены в таблицы, результаты проиллюстрированы сетевыми графиками. Отчёт содержит два выполненных задания: расчёт временных параметров сетевого графика проекта «Внедрение бухгалтерской системы» (вариант 11) и нахождение критического пути для проекта, заданного графом из 15 работ.

1 Исходные данные

1.1 Перечень работ проекта и их длительности

Проект «Внедрение бухгалтерской системы для бухгалтерии» состоит из 13 работ. Наименования работ, их количество и взаимосвязи одинаковы для всех вариантов и заданы таблицами 8 и 9 методических указаний, а

длительности работ индивидуальны и для варианта 11 выбираются из таблицы 10.

Перечень работ проекта с длительностями, соответствующими варианту 11, приведён в табл. 1. Работы 1 «Начало проекта» и 13 «Конец проекта» являются вехами: их длительность принята равной нулю.

Таблица 1 — Перечень работ проекта и их длительности (вариант 11)

Номер работы	Название работы	Длительность, дней
1	Начало проекта	0
2	Выбор системы	29
3	Приобретение программного обеспечения	18
4	Составление проекта сети	17
5	Приобретение компьютеров и сетевого оборудования	37
6	Обучение администратора и программиста	16
7	Монтаж локальной сети	18
8	Установка ПО на компьютеры	38
9	Установка сетевого ПО, настройка сети	29
10	Ввод начальных данных в информационную базу	51
11	Обучение персонала	22
12	Передача в эксплуатацию	9
13	Конец проекта	0

1.2 Взаимосвязи между работами

Для каждой работы определены работы, которые должны быть полностью завершены непосредственно перед её началом. Требуемая последовательность выполнения работ приведена в табл. 2.

Например, монтаж локальной сети (работа 7) может быть начат только после завершения составления проекта сети (работа 4) и приобретения компьютеров и сетевого оборудования (работа 5), поэтому работами-предшественниками для работы 7 являются работы 4 и 5.

Таблица 2 — Взаимосвязи работ проекта

Номер работы	Название работы	Предшествующие работы
1	Начало проекта	–
2	Выбор системы	1
3	Приобретение программного обеспечения	2
4	Составление проекта сети	2
5	Приобретение компьютеров и сетевого оборудования	2

Номер работы	Название работы	Предшествующие работы
6	Обучение администратора и программиста	4
7	Монтаж локальной сети	4, 5
8	Установка ПО на компьютеры	3, 5
9	Установка сетевого ПО, настройка сети	6, 7, 8
10	Ввод начальных данных в информационную базу	9
11	Обучение персонала	9
12	Передача в эксплуатацию	10, 11
13	Конец проекта	12

1.3 Сетевой график проекта

На основании данных табл. 1 и 2 построен сетевой график проекта (рис. 1). Каждая работа изображена вершиной — кружком с номером работы, а взаимосвязь «работа-предшественник → работа-последователь» — стрелкой. Начальная вершина 1 соответствует началу проекта, конечная вершина 13 — его завершению.

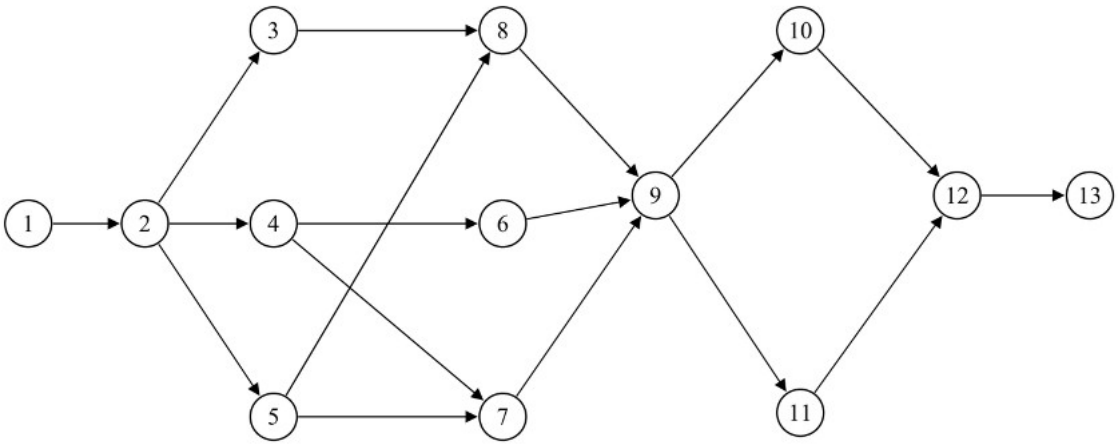


Рис. 1. Сетевой график проекта «Внедрение бухгалтерской системы»

2 Расчёт временных параметров сетевого графика

Расчёт временных параметров выполняется в два этапа: прямой проход, при котором вычисляется раннее время начала работ, и обратный проход, при котором вычисляется позднее время начала работ. При расчёте используются следующие обозначения:

– ti — длительность работы i;

– Tp(i) — раннее время начала работы i;

– Tп(i) — позднее время начала работы i;

– G — множество работ, непосредственно предшествующих работе i;

– H — множество работ, непосредственно следующих за работой i;

– T — длительность всего проекта.

Раннее время начала работы вычисляется по формуле

$$Tp(i) = \max (Tp(j) + tj),\ j \in G,$$

при этом раннее время начала начальной работы проекта принимается равным нулю. Поскольку последняя работа проекта — веха нулевой длительности, её раннее время начала совпадает с длительностью всего проекта T.

Позднее время начала работы вычисляется по формуле

$$Tп(i) = \min (Tп(j)) – ti,\ j \in H,$$

при этом позднее время начала конечной работы принимается равным T. Резерв времени работы определяется как разность

$$R(i) = Tп(i) – Tp(i).$$

Работа, у которой резерв времени равен нулю, называется критической: задержка её начала приводит к задержке срока окончания проекта в целом. Критический путь — это путь от начальной к конечной вершине графика, проходящий только через критические работы; его суммарная длительность равна минимальному времени реализации проекта.

2.1 Вычисление раннего времени начала работ

Вычисления начинаются с работы 1 и ведутся в направлении от начала проекта к его окончанию: для каждой работы её раннее время начала равно максимальному из значений Tp(j) + tj по всем работам-предшественникам. Процесс и результаты вычислений приведены в табл. 3.

Таблица 3 — Вычисление раннего времени начала работ

Номер работы	**Предшествующие работы**	**Раннее время начала предш. работ**	**Длительность предш. работ**	**Вычисление**	**Результат**
1	-	-	-	–	0
2	1	0	0	0+0	0
3	2	0	29	0+29	29
4	2	0	29	0+29	29
5	2	0	29	0+29	29
6	4	29	17	29+17	46
7	4, 5	29, 29	17, 37	max(29+17; 29+37)	66
8	3, 5	29, 29	18, 37	max(29+18; 29+37)	66

Номер работы	Предшествующие работы	Раннее время начала предш. работ	Длительность предш. работ	Вычисление	Результат
9	6, 7, 8	46, 66, 66	16, 18, 38	max(46+16; 66+18; 66+38)	104
10	9	104	29	104+29	133
11	9	104	29	104+29	133
12	10, 11	133, 133	51, 22	max(133+51; 133+22)	184
13	12	184	9	184+9	193

Раннее время начала конечной работы 13 равно 193 дням, следовательно, минимально возможная длительность проекта составляет T = 193 дня. Это значение получено продвижением по самой длинной цепочке работ графика: 1 → 2 → 5 → 8 → 9 → 10 → 12 → 13.

2.2 Вычисление позднего времени начала работ

Вычисления начинаются с конечной работы 13, для которой позднее время начала принимается равным T = 193 дня, и ведутся в обратном порядке — от окончания проекта к его началу. Для каждой работы позднее время начала равно минимальному из значений Tп(j) по всем работам-последователям, уменьшенному на длительность самой работы. Результаты вычислений приведены в табл. 4.

Таблица 4 — Вычисление позднего времени начала работ

Номер работы	Последующие работы	Позднее время начала посл. работ	Длительность работы	Вычисление	Результат
1	2	0	0	0-0	0
2	3, 4, 5	48, 69, 29	29	min(48-29; 69-29; 29-29)	0
3	8	66	18	66-18	48
4	6, 7	88, 86	17	min(88-17; 86-17)	69
5	7, 8	86, 66	37	min(86-37; 66-37)	29
6	9	104	16	104-16	88
7	9	104	18	104-18	86
8	9	104	38	104-38	66
9	10, 11	133, 162	29	min(133-29; 162-29)	104
10	12	184	51	184-51	133
11	12	184	22	184-22	162
12	13	193	9	193-9	184
13	-	-	0	T = 193	193

Позднее время начала начальной работы 1 получилось равным нулю, как

и её раннее время начала, что подтверждает правильность выполненных расчётов.

2.3 Вычисление резервов времени работ

Резерв времени равен разности позднего и раннего времени начала работы и показывает, на сколько можно задержать начало работы без увеличения длительности всего проекта. Результаты расчёта резервов приведены в табл. 5; работы с нулевым резервом выделены полужирным шрифтом.

Таблица 5 — Резервы времени работ

Работа	Раннее время начала	Позднее время начала	Резерв времени
1	**0**	**0**	**0**
2	**0**	**0**	**0**
3	29	48	19
4	29	69	40
5	**29**	**29**	**0**
6	46	88	42
7	66	86	20
8	**66**	**66**	**0**
9	**104**	**104**	**0**
10	**133**	**133**	**0**
11	133	162	29
12	**184**	**184**	**0**
13	**193**	**193**	**0**

Нулевой резерв имеют работы 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12 и 13 — они являются критическими. Остальные работы обладают запасом времени: работа 3 — 19 дней, работа 4 — 40 дней, работа 6 — 42 дня, работа 7 — 20 дней, работа 11 — 29 дней.

3 Критический путь проекта

Критический путь проходит только через работы с нулевым резервом времени. Для рассматриваемого проекта он имеет вид

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 12 \rightarrow 13,$$

а его суммарная длительность составляет $0 + 29 + 37 + 38 + 29 + 51 + 9 + 0 = 193$ дня, что совпадает с ранее найденным значением T и подтверждает корректность расчёта.

Критический путь проекта показан на рис. 2 пунктирными линиями.

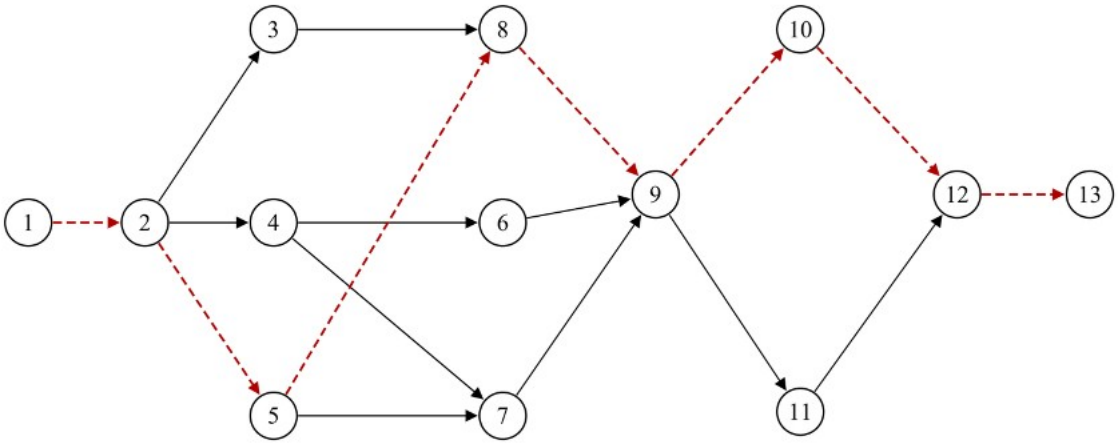


Рис. 2. Критический путь проекта (показан пунктирными линиями)

Критический путь в данном проекте единственный. Именно работы 2, 5, 8, 9, 10 и 12 определяют срок завершения проекта: задержка начала любой из них на величину Δ приводит к сдвигу окончания проекта на ту же величину. Например, задержка работы 10 «Ввод начальных данных в информационную базу» на 3 дня увеличит длительность проекта с 193 до 196 дней.

Некритические работы имеют резерв времени, в пределах которого их начало может быть задержано, а высвобождаемые ресурсы могут быть направлены на выполнение критических работ. Так, начало работы 4 «Составление проекта сети» может быть отложено с 29-го до 69-го дня (резерв 40 дней), а начало работы 6 «Обучение администратора и программиста» — на 42 дня. Возможны два основных варианта использования резервов: задержка начала некритической работы с передачей её ресурсов на критический путь либо недогрузка некритической работы ресурсами, приводящая к увеличению её длительности в пределах резерва и к ускорению критических работ.

Таким образом, усилия менеджера проекта должны быть направлены в первую очередь на своевременное выполнение работ критического пути, а резервы некритических работ следует использовать как инструмент перераспределения ресурсов.

4 Выполнение задания 2

4.1 Исходные данные

В задании 2 рассматривается проект, последовательность работ которого

описывается сетевым графиком из 15 работ (рис. 3). В таблице 11 методических указаний длительности работ приведены только для вариантов 1–10, поэтому для варианта 11 приняты длительности работ варианта 1. Работы 1 «Начало проекта» и 15 «Конец проекта» являются вехами нулевой длительности.

Взаимосвязи работ, считанные с сетевого графика, и принятые длительности работ приведены в табл. 6.

Таблица 6 — Исходные данные для Задания 2 (вариант 1)

Номер работы	**Предшествующие работы**	**Длительность, дней**
1	–	0
2	1	4
3	2	7
4	2	8
5	2	6
6	3	4
7	3, 4, 5	6
8	5	5
9	6, 7	3
10	4, 8	7
11	8, 9	5
12	9, 10	4
13	10	3
14	11, 12, 13	2
15	14	0

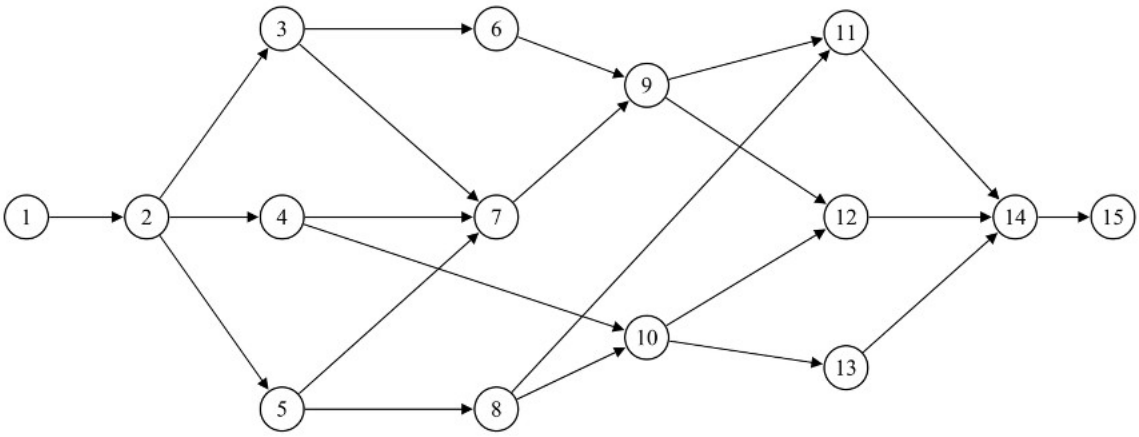


Рис. 3. Сетевой график проекта для Задания 2

4.2 Вычисление раннего времени начала работ

Вычисления выполняются по тем же правилам, что и в первом задании, — от начальной работы к конечной. Их результаты приведены в табл. 7.

Таблица 7 — Вычисление раннего времени начала работ (Задание 2)

Номер работы	Предшествующие работы	Раннее время начала предш. работ	Длительность предш. работ	Вычисление	Результат
1	-	-	-	–	0
2	1	0	0	0+0	0
3	2	0	4	0+4	4
4	2	0	4	0+4	4
5	2	0	4	0+4	4
6	3	4	7	4+7	11
7	3, 4, 5	4, 4, 4	7, 8, 6	max(4+7; 4+8; 4+6)	12
8	5	4	6	4+6	10
9	6, 7	11, 12	4, 6	max(11+4; 12+6)	18
10	4, 8	4, 10	8, 5	max(4+8; 10+5)	15
11	8, 9	10, 18	5, 3	max(10+5; 18+3)	21
12	9, 10	18, 15	3, 7	max(18+3; 15+7)	22
13	10	15	7	15+7	22
14	11, 12, 13	21, 22, 22	5, 4, 3	max(21+5; 22+4; 22+3)	26
15	14	26	2	26+2	28

Раннее время начала конечной работы 15 равно 28 дням, следовательно, минимальная длительность проекта составляет T = 28 дней.

4.3 Вычисление позднего времени начала работ

Вычисления начинаются с последней работы 15, для которой Тп(15) = T = 28, и ведутся в обратном порядке. Результаты приведены в табл. 8.

Таблица 8 — Вычисление позднего времени начала работ (Задание 2)

Номер работы	Последующие работы	Позднее время начала посл. работ	Длительность работы	Вычисление	Результат
1	2	0	0	0-0	0
2	3, 4, 5	5, 4, 4	4	min(5-4; 4-4; 4-4)	0
3	6, 7	14, 12	7	min(14-7; 12-7)	5
4	7, 10	12, 15	8	min(12-8; 15-8)	4
5	7, 8	12, 10	6	min(12-6; 10-6)	4
6	9	18	4	18-4	14
7	9	18	6	18-6	12

Номер работы	Последующие работы	Позднее время начала посл. работ	Длительность работы	Вычисление	Результат
8	10, 11	15, 21	5	min(15-5; 21-5)	10
9	11, 12	21, 22	3	min(21-3; 22-3)	18
10	12, 13	22, 23	7	min(22-7; 23-7)	15
11	14	26	5	26-5	21
12	14	26	4	26-4	22
13	14	26	3	26-3	23
14	15	28	2	28-2	26
15	-	-	0	T = 28	28

Позднее время начала работы 1 также равно нулю, что свидетельствует о корректности выполненных вычислений.

4.4 Вычисление резервов времени работ

Резервы времени вычислены как разность позднего и раннего времени начала работ (табл. 9); критические работы выделены полужирным шрифтом.

Таблица 9 — Резервы времени работ (Задание 2)

Работа	Раннее время начала	Позднее время начала	Резерв времени
1	**0**	**0**	**0**
2	**0**	**0**	**0**
3	4	5	1
4	**4**	**4**	**0**
5	**4**	**4**	**0**
6	11	14	3
7	**12**	**12**	**0**
8	**10**	**10**	**0**
9	**18**	**18**	**0**
10	**15**	**15**	**0**
11	**21**	**21**	**0**
12	**22**	**22**	**0**
13	22	23	1
14	**26**	**26**	**0**
15	**28**	**28**	**0**

Нулевой резерв имеют работы 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 и 15. Работы 3, 6 и 13 имеют резерв 1, 3 и 1 день соответственно.

4.5 Нахождение критического пути

Критический путь состоит из работ с нулевым резервом времени. В рассматриваемом графике таких путей два, и оба имеют одинаковую длительность 28 дней:

– 1 → 2 → 4 → 7 → 9 → 11 → 14 → 15: 4 + 8 + 6 + 3 + 5 + 2 = 28 дней;

– 1 → 2 → 5 → 8 → 10 → 12 → 14 → 15: 4 + 6 + 5 + 7 + 4 + 2 = 28 дней.

Оба критических пути показаны на рис. 4 пунктирными линиями.

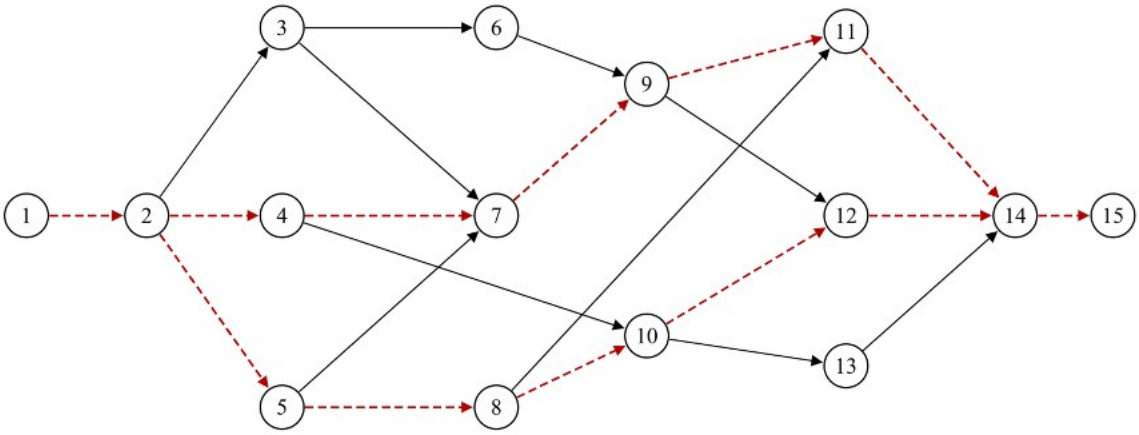


Рис. 4. Критические пути проекта для Задания 2 (показаны пунктирными линиями)

Наличие двух критических путей означает, что сокращение длительности работ только одного из них (например, работ 4, 7, 9, 11) не приведёт к уменьшению длительности проекта: критическим станет второй путь. Для сокращения срока проекта необходимо уменьшать длительность работ, входящих в оба пути, либо работ 2, 14 и 15, общих для обоих путей. Резервы работ 3, 6 и 13 (1, 3 и 1 день) могут быть использованы для перераспределения ресурсов в пользу работ критических путей без изменения срока завершения проекта.

Заключение

В ходе лабораторной работы освоены методы сетевого планирования для графиков типа «вершины-работы»: сформирован перечень работ проекта, установлены взаимосвязи между ними, построены сетевые графики, вычислены раннее и позднее время начала работ, резервы времени и найдены критические пути.

Для проекта «Внедрение бухгалтерской системы» (вариант 11) длительность проекта составила T = 193 дня. Критическими являются работы 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12 и 13, критический путь — 1 → 2 → 5 → 8 → 9 → 10 → 12

→ 13. Наибольшие резервы времени имеют работы 6 (42 дня), 4 (40 дней) и 11 (29 дней); эти резервы могут быть использованы для перераспределения ресурсов на критический путь.

Для проекта, заданного сетевым графиком из 15 работ (Задание 2), длительность проекта составила T = 28 дней. Критическими являются работы 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 и 15; в графике существуют два критических пути одинаковой длительности — 1 → 2 → 4 → 7 → 9 → 11 → 14 → 15 и 1 → 2 → 5 → 8 → 10 → 12 → 14 → 15. Резервы работ 3, 6 и 13 равны 1, 3 и 1 дню.

Результаты работы показывают, что сетевой график позволяет не только определить минимально возможный срок выполнения проекта, но и выделить работы, задержка которых недопустима, а также оценить возможности маневрирования ресурсами за счёт резервов некритических работ.

Список использованных источников

ГОСТ 7.32–2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. – М. : Стандартинформ, 2017. – 27 с.

Мазур, И. И. Управление проектами : учебное пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге ; под общ. ред. И. И. Мазура. – 6-е изд. – М. : Омега-Л, 2010. – 960 с.

Грей, К. Ф. Управление проектами : практическое руководство / К. Ф. Грей, Э. У. Ларсон. – М. : Дело и Сервис, 2003. – 528 с.

Управление проектами в области информационных технологий : методические указания к лабораторным работам. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2024.